L'HOMME DEVANT L'INFINI PARADOXAL

Julien ARSENA, Héloïse C.VIEGAS, Nina LAVAULT

Résumé

Le concept d'infini à travers le prisme des paradoxes mathématiques défie depuis l'Antiquité l'intuition humaine : comment, et est-ce possible qu'une infinité d'étapes puisse s'accomplir en un temps fini, ou comment une aire limitée peut-elle posséder un périmètre infini ? À travers l'étude de trois paradoxes majeurs, allant de la course d'Achille à la lampe de Thomson, puis à la géométrie des littoraux, nous démontrons à travers des outils d'analyse, comment la formalisation mathématique a permis de résoudre ces énigmes logiques et de modéliser efficacement la complexité du monde réel. L'étude se prolonge alors par une réflexion philosophique, théologique et artistique, mettant en évidence que l'infini ne constitue pas seulement une énigme mathématique, mais un paradoxe fondamental à la pensée humaine, en révélant une quête plus profonde d'un esprit confronté à l'absolu.

INTRODUCTION

« Un paradoxe [...] C'est une contradiction apparemment insoluble. Un raisonnement qui semble parfaitement juste et qui aboutit pourtant à un résultat complètement absurde. »

— Mickaël Launay - *Le grand roman des maths* (p.93)

L'infini fascine aussi bien philosophes que les mathématiciens et piège depuis l'Antiquité : ce concept abstrait génère des paradoxes. Plus précisément, c'est dans sa confrontation avec le fini que l'infini devient source de difficulté. Nous appréhenderons ce sujet à l'aide de plusieurs paradoxes majeurs et de leur démonstration.

Pour ce faire, nous nous appuirons sur les propos de plusieurs acteurs essentiels : Zénon d'Élée, James F. Thomson, mais également Richardson, Mandelbrot et Von Koch.Cette étude permettra notamment de comprendre comment ces paradoxes transcendent l'intérêt purement théorique en éclairant l'évolution des fondements mathématiques, ouvrant ainsi la voie à des applications plus modernes. Elle suivra un cheminement progressif allant de l'Antiquité, dans une vision aristotélicienne de l'infini qui finira par être réinterrogée par les mathématiques contemporaines.

Après un point consacré à la définition de certains concepts et propriétés mathématiques, trois paradoxes majeurs seront étudiés : Le paradoxe d'Achille et la Tortue, le paradoxe de

la lampe de Thomson et le paradoxe du littoral. Leur analyse donnera à voir par la suite, certaines applications.

Toutefois, si les paradoxes ont souvent conduit à des avancée formelles décisives, ils révèlent d'autre part une difficulté plus profonde : celle d'un esprit humain fini cherchant à penser ce qui, par définition, excède toute limite. En ce sens, les paradoxes mathématiques de l'infini sont quelque part une manifestation d'un paradoxe plus large. En effet, dès leurs origines, mathématiques et philosophie sont étroitement liées, au point même que toute une série de philosophes majeurs (Platon, Spinoza ou Kant) ont affirmé que la philosophie elle-même serait impensable sans les mathématiques. Dès lors, nous verrons comment cette confrontation à l'infini a, de tout temps, nourri une réflexion plus large (philosophique, théologique et artistique), en confrontant la raison humaine à ses propres limites.

I. VOCABULAIRE ET RAPPELS

Afin d'uniformiser les notations et de préciser le cadre mathématique nécessaire à la résolution des trois paradoxes, nous définissons ici les concepts fondamentaux d'analyse et de géométrie utilisés dans cet article.

Outils d'Analyse Transversaux

Les trois paradoxes étudiés reposent sur des processus itératifs illimités. Il convient de distinguer la nature de cet infini et de définir les outils rigoureux (suites et séries) pour le manipuler.

1. Notion d'Infini

Définition 1 (Infini Potentiel)**.** Concept (hérité d'Aristote) désignant un processus qui ne s'arrête jamais, comme un comptage ou une division sans fin $(1, 2, 3...)$. Il s'oppose à l'infini actuel, qui considère l'ensemble infini comme un tout achevé (par exemple l'ensemble $\mathbb{N}$).

2. Suites Numériques

Définition 2 (Suite Réelle)**.** Une suite réelle est une application $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, notée $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, qui à chaque entier naturel n associe un nombre réel u_n.

Définition 3 (Limite d'une suite)**.** Une suite (u_n) a pour limite le réel ℓ si, pour tout écart $\epsilon > 0$, il existe un rang N à partir duquel tous les termes de la suite sont distants de ℓ de moins de ϵ. On note $\lim_{n\to\infty} u_n = \ell$.

Définition 4 (Suite Géométrique)**.** Une suite est dite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$ si chaque terme se déduit du précédent par multiplication par q ($u_{n+1} = q \cdot u_n$). Son terme général est $u_n = u_0 \cdot q^n$.

3. Séries Numériques

Pour résoudre les paradoxes (calculer une distance totale ou une aire totale), nous devons sommer les termes de ces suites.

Définition 5 (Série et Somme Partielle)**.** On appelle série de terme général u_n, notée $\sum u_n$, la suite des sommes partielles $(S_N)_{N\in\mathbb{N}}$ définie par la somme finie des premiers termes :

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} u_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_N$$

Définition 6 (Convergence d'une série)**.** On dit que la série converge si la suite des sommes partielles (S_N) admet une limite finie S lorsque N tend vers l'infini. Cette limite est appelée "somme de la série" :

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{N\to\infty} S_N$$

4. Le cas fondamental : La Série Géométrique

C'est l'outil de résolution commun aux paradoxes d'Achille et du Flocon.

Propriété 1 (Somme finie géométrique)**.** *Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier N, la somme des $N+1$ premiers termes d'une suite géométrique vaut :*

$$\sum_{n=0}^{N} q^n = \frac{1-q^{N+1}}{1-q} \tag{1}$$

Théorème 1 (Convergence de la série géométrique infinie)**.** *La série géométrique infinie $\sum q^n$ converge si et seulement si la raison est strictement inférieure à 1 en valeur absolue ($|q| < 1$). Dans ce cas, la somme totale vaut :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \tag{2}$$

Outils pour le Paradoxe d'Achille et la Tortue

Ce paradoxe nécessite de modéliser le mouvement et le temps de manière discrète.

Définition 7 (Découpage temporel discret)**.** Nous considérons le temps non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'instants $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ correspondant à chaque étape nécessaire pour qu'Achille franchisse la distance le séparant précédemment de la tortue.

Définition 8 (Paramètre de vitesse k)**.** On définit le rapport de vitesse k tel que $v_{Achille} = k \cdot v_{Tortue}$ avec $k > 1$. Ce paramètre déterminera la raison de la suite géométrique des temps de parcours ($q = 1/k$).

Outils pour le paradoxe de la lampe de Thomson

Le paradoxe de la lampe de Thomson met en jeu une *supertâche* : un processus comportant une infinité d'actions accomplies en un temps fini. Son analyse nécessite d'introduire des outils spécifiques permettant de distinguer la convergence temporelle du processus et le comportement de l'état du système.

Définition 9 (Supertâche)**.** Une supertâche est l'exécution d'une infinité d'actions indexées par $\mathbb{N}$, toutes réalisées avant un instant limite T.

Propriété 2 (Unicité de la limite)**.** *Si une suite (x_n) admet une limite, alors cette limite est unique.*

Corollaire 1. *Si une suite possède deux sous-suites convergeant vers deux limites distinctes, alors la suite n'admet pas de limite.*

Outils pour le Paradoxe du Littoral

Le paradoxe du littoral met en défaut la géométrie euclidienne classique. Nous définissons ici les outils de géométrie fractale nécessaires.

Définition 10 (Courbe de von Koch)**.** Objet mathématique construit itérativement où, à chaque étape, le tiers central de chaque segment est remplacé par deux segments formant un triangle équilatéral. Cette courbe sert de modèle théorique pour une côte infiniment découpée.

Définition 11 (Résolution spatiale ε)**.** La résolution spatiale ε_n correspond à la longueur du plus petit segment rectiligne utilisé pour mesurer la courbe à l'étape n.

Définition 12 (Dimension de Hausdorff / Fractale)**.** Pour une figure auto-similaire composée de N copies d'elle-même réduites d'un facteur r, la dimension fractale D est définie par :

$$D = \frac{\ln(N)}{\ln(r)} \tag{3}$$

Propriété 3 (Loi de Richardson)**.** *Empiriquement, la longueur L mesurée d'une côte dépend de l'échelle de mesure ε selon une loi de puissance faisant intervenir la dimension fractale D et une constante C :*

$$L(\varepsilon) = C \times \varepsilon^{1-D}$$

II. PARADOXES

Le paradoxe d'Achille et la Tortue

Ce paradoxe, très connu parmi tous ceux formulés par Zénon d'Élée au Ve siècle av. J.-C., défie l'intuition en utilisant une division infinie de l'espace et du temps pour nier le mouvement. Il introduit de manière accessible des notions fondamentales comme les sommes infinies et les limites de suites. Zénon (né vers 490 av. J.-C., mort vers 430 av. J.-C.), défendait l'idée d'un être immobile et indivisible contre les pythagoriciens, qui admettaient une divisibilité infinie. Ce paradoxe, rapporté par Aristote, vise à montrer que le mouvement est illusoire : Achille, le plus rapide des héros grecs, initie une course avec une tortue et accorde une avance à cette dernière.

Énoncé :

L'argument exposé par Zénon est qu'Achille ne pourra jamais rattraper la tortue : le temps qu'il mettra à rattraper le premier écart entre lui et la tortue, la tortue aura avancé, créant un nouvel écart, et ainsi de suite. Or, il est évident qu'Achille, beaucoup plus rapide, rattrapera facilement la tortue.

Démonstration :

Ainsi, Achille ne pourrait rattraper la tortue qu'après une infinité d'étapes. L'erreur consiste à dire que cette infinité d'étapes se fait en un temps infini, donc à penser intuitivement qu'une somme infinie de nombre ne peut donner de résultat fini. Nous allons démontrer le contraire avec l'exemple de Zénon d'Élée.

Soient v_T et v_A les vitesses respectives (en mètres par seconde) de la tortue et d'Achille. On suppose que la tortue est k fois plus lente qu'Achille. On a alors :

$$v_T = \frac{1}{k} v_A, \quad k > 1.$$

On pose d_0 l'avance initiale (en mètre) donnée par Achille à la tortue. Décomposons le problème :

t_1 correspondant au premier segment de temps qu'il faut à Achille pour rattraper la tortue,

$$t_1 = \frac{d_0}{v_A}$$

d_1 représentant la nouvelle avance de la tortue pendant ce temps là,

$$d_1 = v_T\, t_1 = \frac{v_T}{v_A} d_0 = \frac{d_0}{k}$$

En continuant sur cette logique, nous obtiendrons :

$$t_2 = \frac{d_1}{v_A} = \frac{d_0}{kv_A}$$

puis

$$d_2 = v_T\, t_2 = \frac{v_T d_0}{v_A k} = \frac{d_0}{k^2}$$

et ainsi de suite.

Le temps total avant qu'Achille ne rattrape la tortue est la somme des temps nécessaires pour parcourir successivement chacune des distances considérées dans la décomposition de Zénon. On a ainsi :

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + \cdots$$

Or, pour tout entier $n \geq 1$, le temps t_n mis par Achille pour parcourir la distance correspondante est donné par

$$t_n = \frac{d_0}{v_A k^{\,n-1}}.$$

Ce qui permet d'en déduire que le temps total s'écrit :

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} t_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_0}{v_A k^{\,n-1}} = \frac{d_0}{v_A} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k^n}.$$

Il s'agit donc d'une série, puisque l'on considère une infinité de segment. Zénon supposait que la limite de cette série ne pouvait être finie. Or, elle converge :

Considérons la série à étudier :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k^n} = k, \quad k > 1$$

Cette dernière est dite convergente s'il existe un nombre réel S tel que

$$\lim_{N \to \infty} S_N = S.$$

On définit alors la somme partielle :

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{k^n} = k, \quad k > 1$$

La somme s'écrit de la manière suivante :

$$S_N = 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} + \cdots + \frac{1}{k^N}$$

Multiplions-la par k :

$$kS_N = k + \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} + \cdots + \frac{1}{k^{N-1}}$$

Soustrayons les deux égalités :

$$kS_N - S_N = (k-1)S_N = k - \frac{1}{k^N}$$

On obtient donc :

$$S_N = \frac{k - \frac{1}{k^N}}{k-1}$$

Puisque $k > 1$, on a $\frac{1}{k^N} \to 0$. Donc :

$$\lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} \frac{k - \frac{1}{k^N}}{k-1} = \frac{k}{k-1}$$

Ainsi, le temps total que met Achille pour rattraper la tortue est fini :

$$T = \frac{d_0}{v_A} \cdot \frac{k}{k-1}$$

Nous avons pu voir que la décomposition de Zénon conduit à une somme infinie de temps partiels. Cette somme est une série géométrique de raison $\frac{1}{k}$ avec $k > 1$ donc convergente : Achille réussira à rattraper la tortue dans un temps fini.

L'exemple classique consiste à dire qu'Achille, en plus de laisser une avance de 100 mètres court à une vitesse de 10 mètres par seconde, soit 10 fois plus vite que la tortue (1 mètre par seconde). En appliquant le résultat obtenu, on trouve donc qu'Achille rattrapera la tortue en une dizaine de secondes.

Le paradoxe de la lampe de Thomson

Le **paradoxe de la lampe de Thomson** est une énigme formulée par le philosophe britannique James F. Thomson (1921-1984) en 1954. Au milieu du XXe siècle se multiplient les interrogations sur la possibilité d'exécuter une infinité d'actions dans un temps fini, phénomène plus communément qualifié de *supertâche* (*supertask*). Mais Thomson soutient que de telles situations sont contradictoires puisque selon lui, l'idée même d'une supertâche repose sur une confusion entre l'infini et une temporalité finie. Afin d'illustrer sa thèse, le philosophe introduit son exemple devenu très célèbre : la lampe de Thomson, dont il va être impossible de prédire son état final (allumée ou éteinte), après une infinité de pressions d'interrupteur, de plus en plus rapprochées et dans un temps fini. Ainsi, nous introduirons une modélisation fondée sur l'étude d'une suite d'instants et d'une suite d'états, en montrant par la suite que l'état de la lampe, bien que défini à tout instant strictement antérieur, ne peut être déterminé à l'instant final.

Énoncé :

On considère une lampe qui change d'état : ON (allumée) ou OFF (éteinte). On actionne son interrupteur une infinité de fois en un temps fini : une première fois après $\frac{1}{2}$ minute, puis après $\frac{1}{4}$ minute, puis $\frac{1}{8}$ minute et ainsi de suite. On se pose la question suivante : à l'instant final, la lampe est-elle allumée ou éteinte ?

Modélisation du temps :

Notons $\Delta t_n = 2^{-n}$ la durée (en minutes) entre la $(n-1)$-ième et la n-ième pression. On note τ_n l'instant de la n-ième pression (temps total écoulé après n pressions) :

$$\tau_n = \sum_{k=1}^{n} \Delta t_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k}. \tag{1}$$

Démonstration :

La somme (1) est une somme géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$. Par la formule de somme finie géométrique, on obtient :

$$\sum_{k=1}^{n} q^k = \frac{q(1-q^n)}{1-q}.$$

En remplaçant par $q = \frac{1}{2}$, on obtient

$$\tau_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} = \frac{\frac{1}{2}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}. \tag{2}$$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ (Par le théorème de la convergence de la série géométrique, comme $0<\frac{1}{2}<1$), on a $\frac{1}{2^n} \to 0$, donc par opération sur les limites,

$$\lim_{n\to\infty} \tau_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 1. \tag{3}$$

On remarque alors que toutes les pressions ont lieu avant l'instant limite $T = 1$.

0.1 Modélisation de l'état de la lampe

On code l'état par $a_n \in \{0, 1\}$, où 1 signifie *allumée* et 0 *éteinte*. On suppose la lampe initialement allumée : $a_0 = 1$. Chaque pression inverse l'état, donc pour tout $n \geq 0$:

$$a_{n+1} = 1 - a_n. \tag{4}$$

On en déduit alors le terme général de la suite :

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases} \tag{5}$$

0.2 État au temps $t < 1$

Étudions la monotonie de la suite (τ_n) : Pour tout $n \geq 1$,

$$\tau_{n+1} - \tau_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{2^k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Or, pour tout $n \geq 1$, on a $\frac{1}{2^{n+1}} > 0$. Ainsi,

$$\tau_{n+1} > \tau_n \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

La suite (τ_n) est donc strictement croissante.

Soit $t \in [0, 1[$. Comme (τ_n) est croissante et converge vers 1, il existe un unique entier $v = v(t)$ tel que

$$\tau_v \leq t < \tau_{v+1}. \tag{6}$$

Autrement dit, v est le nombre de pressions déjà effectuées avant l'instant t. On définit alors l'état de la lampe à l'instant t par :

$$S(t) = a_{v(t)}. \tag{7}$$

Ainsi, $S(t)$ est bien défini pour tout $t < 1$.

0.3 Absence d'état déterminable à l'instant limite $t = 1$

On montre que, dans tout voisinage à gauche de 1, la lampe prend *les deux états*.

Démonstration :

Soit $\eta > 0$. Comme $\frac{1}{2^n} \to 0$, il existe N tel que

$$\frac{1}{2^N} < \eta. \tag{8}$$

Alors, par (2), on a

$$\tau_N = 1 - \frac{1}{2^N} > 1 - \eta,$$

donc $]\tau_N; 1[\subset]1 - \eta; 1[$.

Choisissons

$$u \in]\tau_N; \tau_{N+1}[\quad \text{et} \quad v \in]\tau_{N+1}; \tau_{N+2}[.$$

Par définition (7), on a

$$S(u) = a_N \quad \text{et} \quad S(v) = a_{N+1}.$$

Or, d'après (4), $a_{N+1} = 1 - a_N$, donc

$$S(u) \neq S(v). \tag{9}$$

Ainsi, **quel que soit** $\eta > 0$, il existe $u, v \in]1 - \eta, 1[$ tels que $S(u) \neq S(v)$. Donc l'état ne se stabilise pas arbitrairement près de 1 : il est impossible de déduire un état unique au temps limite.

Conclusion :

Le processus définit un état $S(t)$ pour tout $t < 1$, mais ne permet pas de déterminer un état final unique à l'instant limite $t = 1$.

Le paradoxe du littoral

Le **paradoxe du littoral**, mis en évidence par Richardson (1951) et théorisé par Mandelbrot (1967) [3], stipule que la longueur d'une côte n'est pas intrinsèque mais dépend de l'échelle de mesure : plus la précision augmente, plus la longueur diverge.

Pour modéliser ce phénomène inaccessible à la géométrie euclidienne, nous utiliserons la courbe fractale de von Koch. Nous démontrerons d'abord la divergence de son périmètre (en lien avec la loi de puissance de Richardson), avant de généraliser ce résultat à un flocon de Koch et de prouver que l'aire de la figure fermée reste, paradoxalement, finie.

Énoncé :

Plus l'appareil de mesure est précis, plus la longueur mesurée de la courbe est grande.

1 Modélisation d'une frontière littorale simple

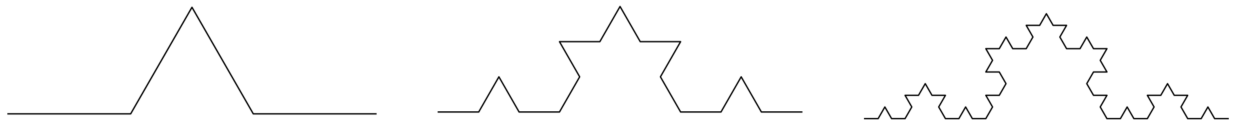
Pour étudier le paradoxe du littoral, nous considérons d'abord une frontière ouverte s'étendant entre deux points A et B distants d'une longueur a. Nous modélisons cette côte par la courbe de von Koch.

1.1 Construction et longueur de la courbe

La suite de courbes $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est construite par récurrence :

— **Étape 0 ($n = 0$)** : La courbe est un segment de longueur a.

— **Étape n** : Chaque segment de l'étape précédente est divisé en trois parties égales. Le tiers central est remplacé par deux segments formant un triangle équilatéral.



(a) Étape $n = 1$ (b) Étape $n = 2$ (c) Étape $n = 3$

Figure 1 – Évolution de la courbe de Koch pour les itérations 1, 2 et 3.

Analysons l'évolution géométrique de la courbe :

1. **Nombre de segments (N_n)** : Chaque segment donne naissance à 4 nouveaux segments. On a donc une suite géométrique de raison 4 :

$$N_n = 4^n \tag{4}$$

Démonstration : Par construction, le nombre de segments suit une relation de récurrence $N_{n+1} = 4N_n$. On obtient par une récurrence immédiate le terme général : $N_n = 4^n$.

2. **Longueur élémentaire (l_n)** : À chaque itération, la longueur d'un segment est divisée par 3. On a donc une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$:

$$l_n = a \times \frac{1}{3^n} \tag{5}$$

Demonstration : On obtient ce résultat par récurrence immédiate

3. **La longueur totale (L_n)** de la courbe à l'étape n est le produit du nombre de segments par leur longueur :

$$L_n = N_n \times l_n = 4^n \times \frac{a}{3^n} = a\left(\frac{4}{3}\right)^n \tag{6}$$

1.2 Démonstration de la divergence

Nous cherchons la limite de la longueur lorsque le nombre d'itérations tend vers l'infini. Puisque la raison de la suite géométrique $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $q = \frac{4}{3} > 1$, nous avons :

$$\lim_{n\to\infty} L_n = \lim_{n\to\infty}\left[a\left(\frac{4}{3}\right)^n\right] = +\infty$$

Conclusion partielle : Bien que la courbe soit bornée dans l'espace (elle est comprise entre A et B), sa longueur est infinie.

2 Loi de puissance et Dimension Fractale

Ce résultat théorique permet d'établir la divergence de la longueur en fonction du nombre d'itérations n. Cependant, pour confronter ce modèle mathématique à la réalité physique d'une carte géographique, il est nécessaire de reformuler cette hypothèse en fonction d'un paramètre mesurable : l'échelle de précision ε.

L'objectif est donc ici d'établir la loi de puissance reliant la longueur L à la précision ε, afin d'en déduire la dimension fractale D.

2.1 Passage à la limite continue

On pose $l_n = \varepsilon$.

À partir de l'équation (5), nous pouvons isoler n :

$$\varepsilon = \frac{a}{3^n} \iff 3^n = \frac{a}{\varepsilon} \iff n = \frac{\ln(a/\varepsilon)}{\ln 3}$$

Reprenons l'expression de la longueur L en fonction de ε :

$$L(\varepsilon) = N_n \times \varepsilon = 4^n \times \varepsilon$$

L'objectif est d'exprimer le terme 4^n en fonction de ε. Utilisons l'identité $x = e^{\ln x}$:

$$\begin{aligned} 4^n &= \exp(n \ln 4) \\ &= \exp\left(\frac{\ln(a/\varepsilon)}{\ln 3} \ln 4\right) \\ &= \exp\left(\ln(a/\varepsilon) \cdot \frac{\ln 4}{\ln 3}\right) \end{aligned}$$

Nous introduisons ici la **dimension fractale** (ou de Hausdorff) D :

$$D = \frac{\ln 4}{\ln 3} \approx 1,2619 \tag{7}$$

L'expression devient alors :

$$4^n = \exp\left(\ln\left[\left(\frac{a}{\varepsilon}\right)\right]\right)^D = \left(\frac{a}{\varepsilon}\right)^D$$

En réinjectant ce résultat dans l'expression de la longueur :

$$L(\varepsilon) = \varepsilon \times \left(\frac{a}{\varepsilon}\right)^D = a^D \times \frac{\varepsilon}{\varepsilon^D} = a^D \times \varepsilon^{1-D} \tag{8}$$

2.2 Interprétation physique (Loi de Richardson)

En posant la constante $C = a^D$, nous retrouvons la loi empirique découverte par Richardson :

$$\boxed{L(\varepsilon) = C \times \varepsilon^{1-D}} \tag{9}$$

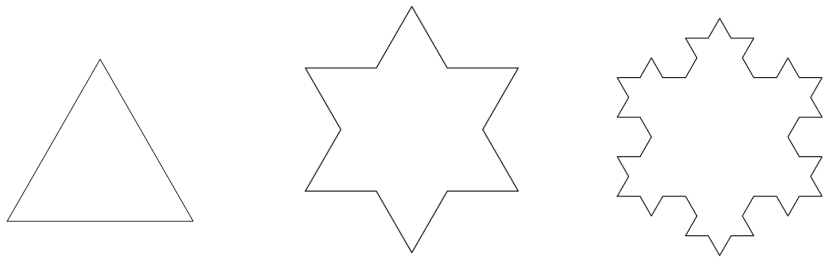
Puisque $D \approx 1,26 > 1$, l'exposant $(1 - D)$ est négatif. Cela confirme rigoureusement que lorsque la précision de mesure ε tend vers 0, la longueur mesurée $L(\varepsilon)$ tend vers l'infini. Finalement, on peut voir la dimension D comme un indicateur de *rugosité* du littoral :

Type de côte	**Dimension** D	**Interprétation**
Ligne droite	$1,00$	Lisse (Euclidien)
Afrique du Sud	$\approx 1,02$	Très peu découpée
Grande-Bretagne	$\approx 1,25$	Forte rugosité
Norvège (Fjords)	$\approx 1,52$	Extrêmement complexe

Table 1 – Comparaison des dimensions fractales (Mandelbrot, 1967)

3 Généralisation à une île : le Flocon de Koch

Si nous accolons trois courbes de von Koch formées sur les côtés d'un triangle équilatéral initial, nous obtenons une figure fermée modélisant une île : le Flocon de von Koch. Le périmètre de cette figure diverge (c'est simplement $3 \times L_n$). Cependant, nous allons démontrer que son aire reste finie.



(a) Étape $n = 1$ (b) Étape $n = 2$ (c) Étape $n = 3$

Figure 2 – Évolution du flocon de Koch pour les itérations 1, 2 et 3.

3.1 Calcul de l'aire

Soit $\mathcal{A}_n$ l'aire du flocon à l'étape n.

— $\mathcal{A}_0$ est l'aire du triangle équilatéral initial de côté a : $\mathcal{A}_0 = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

— À chaque étape $k \geq 1$, pour $k \in [1, n]$, on découpe chaque coté en 3 segments égaux et on ajoute un triangle équilatéral sur le tiers central.

Le nombre de nouveaux triangles ajoutés à l'étape k est le nombre de côtés de l'étape précédente, soit $M_{k-1} = 3 \times 4^{k-1}$. L'aire de chaque triangle ajouté est $\frac{\mathcal{A}_0}{9^k}$ (car le côté est divisé par 3).

L'aire totale est la somme de l'aire initiale et de la série des ajouts :

$$\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_0 + \sum_{k=1}^{n} \left(3 \cdot 4^{k-1} \cdot \frac{\mathcal{A}_0}{9^k} \right)$$

Factorisons par $\mathcal{A}_0$ et sortons les constantes :

$$\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_0 \left[1 + \frac{3}{9} \sum_{k=1}^{n} \frac{4^{k-1}}{9^{k-1}} \right] = \mathcal{A}_0 \left[1 + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{4}{9} \right)^{k-1} \right]$$

3.2 Convergence

La somme correspond à la somme partielle d'une suite géométrique de raison $q = \frac{4}{9}$. Comme $|q| < 1$, la série converge vers $\frac{1}{1-q}$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{9} \right)^k = \frac{1}{1 - 4/9} = \frac{1}{5/9} = \frac{9}{5}$$

Ainsi, l'aire limite est :

$$\mathcal{A}_\infty = \mathcal{A}_0 \left(1 + \frac{1}{3} \times \frac{9}{5}\right) = \mathcal{A}_0 \left(1 + \frac{3}{5}\right) = \frac{8}{5}\mathcal{A}_0$$

En remplaçant $\mathcal{A}_0$ par sa valeur :

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty = \frac{2\sqrt{3}}{5}a^2} \tag{10}$$

On obtient que l'aire d'un flocon de Koch est finie puisque la valeur dépend de a, qui est une constante unitaire définie au début.

4 Simulation interactive

Cliquez ici pour accéder à la simulation interactive réalisée pour cette étude.

5 Conclusion

Cette étude a permis de formaliser le paradoxe du littoral à travers le modèle fractal de von Koch. Nous avons démontré que la longueur d'une côte d'un point de vue mathématique ne converge pas, mais diverge vers l'infini selon une loi de puissance $L(\varepsilon) = C \times \varepsilon^{1-D}$, où la dimension fractale D quantifie la rugosité de la côte étudiée. Ce résultat reste le même pour un flocon de Koch représentant la géographie d'une île, qui possède une aire finie.

III. APPLICATIONS

Nous avons pu comprendre que le raffinement itéré de l'infini engendre de nombreux paradoxes, avec des échos profonds en logique, géométrie et technologie moderne.

Le paradoxe d'Achille et la tortue démontre que le *raffinement itéré spatial* (division infinie d'espace/temps) ne paralyse pas réellement le mouvement : la somme infinie de termes géométriques décroissants converge vers un temps fini $T = \frac{d_0}{v_A}\frac{k}{k-1}$. Zénon révélait l'absence antique d'outils pour cette convergence masquée.

Autres paradoxes similaires (point historique)

Ce mécanisme d'itération infinie convergente apparaît ailleurs :

- **Paradoxe de la dichotomie** : "Il n'y a pas de mouvement car ce qui est en mouvement doit parvenir à la moitié avant d'atteindre son terme"[2], autrement dit, parcourir 1m nécessite d'abord 1/2m, puis 1/4m, etc. Somme : $\sum(1/2)^n$.

- **Flèche de Zénon** : à chaque instant t, la flèche occupe un espace fini et semble immobile ; le mouvement émerge pourtant de la somme continue d'instants (intégrales de position).

Exemples d'applications concrètes

Ces paradoxes d'infini itéré suggèrent des mécanismes observables dans la vie quotidienne, où sommes infinies modélisent des phénomènes finis.

Les séries géométriques modélisent des phénomènes concrets comme la **valeur actualisée d'une rente financière perpétuelle** $V = C/r$ où le flux C est actualisé à taux r, la **charge asymptotique d'un condensateur** $Q(t) = Q_\infty(1 - e^{-t\tau})$ via une expansion infinie, ou la **distance totale d'une balle rebondissante** lâchée de hauteur h avec coefficient $r < 1$ donnant $2h/(1 - r)$, illustrant comment l'infini itéré produit des résultats finis observables dans de nombreux domaines.

Concernant le paradoxe de la lampe de Thomson, la modélisation nous a montré que bien que chaque étape du processus soit parfaitement définie, la question de l'état de la lampe à l'instant limite demeure indéterminée.

Une visualisation intéressante en **physique** serait de considérer une bille métallique rebondissant sur une plaque conductrice : dans ce cas, chaque contact fermant ou ouvrant un circuit électrique alimenterait la lampe. De plus, si les durées séparant les rebonds de la bille suivent une suite géométrique, alors une infinité de rebonds, et donc une infinité de commutations du circuit se produiraient avant un instant final fini. Cependant, la même difficulté apparaîtrait : si l'on cherche à déterminer l'état de la lampe à l'instant final, selon la manière dont le circuit est conçu (fermeture/rupture du contact lors de l'impact), la lampe pourrait se retrouver définitivement allumée ou éteinte après l'achêvement de la supertâche. Particulièrement, cette dépendance au mécanisme de complétion nous montre qu'encore une fois, les lois locales du mouvement et de l'électricité ne suffisent pas, à elles seules, à fixer l'état final du système.

Concernant le paradoxe du littoral, la généralisation au Flocon de von Koch (un paradoxe plus illustré) a mis en évidence une propriété géométrique remarquable : une frontière de périmètre infini peut délimiter une aire strictement finie ($\mathcal{A}_\infty = \frac{2\sqrt{3}}{5}a^2$). Ce résultat confirme que la géométrie fractale est un outil plus adapté que la géométrie euclidienne pour décrire la complexité des formes naturelles.

Exemples d'applications concrètes

Ces fractales, révélant la rugosité infinie à toute échelle, modélisent des phénomènes concrets où la mesure diverge sans borne explicite.

En **cartographie et GPS**, la longueur d'une route "réelle" croît avec la précision de mesure : les algorithmes cartographiques fixent une résolution pratique pour éviter l'infinitude, optimisant la navigation et donc le calcul d'itinéraires.

En **météorologie et climat**, les fronts orageux exhibent une géométrie fractale ; les modèles numériques exploitent cette auto-similarité pour prédire la propagation des turbulences et tempêtes, comme chez Météo-France par exemple

En **médecine**, les artères et veines se ramifient fractalement : le calcul des dosages médicamenteux par exemple intègre cette infinité potentielle à petite échelle, améliorant ainsi les perfusions.

IV. PROLONGEMENT : LA QUÊTE PARADOXALE DE L'INFINI

> *« Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, et je ne suis pas sûr pour l'univers »*
>
> — Albert Einstein (1879–1955)

L'homme a toujours peiné à saisir pleinement le concept d'infini. En mathématiques, cette difficulté réside dans une tension permanente entre l'intuition et la formalisation rigoureuse ; mais plus largement, elle révèle la résistance de la raison humaine face à l'absence de limite et une volonté incessante d'un esprit fini de penser l'infini. Car l'infini est lui-même paradoxal, fascinant voire dangereux et depuis l'Antiquité n'a cessé d'être interrogé. Mais une question demeure : est-il pleinement accessible à un être fini ?

Que fait un mathématicien face à un paradoxe ?

Il peut s'incliner devant la contradiction, rejeter ou réviser la théorie qui y conduit. Mais il peut également l'utiliser pour affronter un nouveau défi, soit celui de l'écriture impossible d'une intuition dans le langage mathématique ambiant.

En effet, le paradoxe contraint le mathématicien à dépasser un cadre existant pour en construire un nouveau, et le rend capable d'intégrer ce qui semblait auparavant inconcevable. Particulièrement, lorsque l'infini se retrouve impliqué dans un paradoxe, le raisonnement se retrouve confronté à des processus *« sans fin »*, et difficilement conciliables avec une intuition fondée sur le fini.

Ainsi, au lieu d'opter pour un rejet systématique des paradoxes, l'histoire des mathématiques nous montre qu'ils ont conduit à des avancées majeures. Toutefois, il est indéniable que la question de l'infini se pose comme un problème central pour la pensée rationnelle, menant parfois à refuser certaines formes d'infini, ou à en limiter l'usage, afin de préserver

une certaine cohérence de raisonnement. C'est notamment le cas de la pensée antique, en particulier chez Aristote.

Le refus aristotélicien de l'infini en acte

Face aux paradoxes hérités de Zénon mentionnés précédemment, le philosophe Aristote (384 av. J.C. – 322 av. J.C.) adopte une position décisive : l'homme se trompe sur le concept d'infini s'il voit en lui *« ce hors de quoi rien n'existe »*. Au contraire, l'infini doit être *« ce hors de quoi il y a toujours quelque chose »*. (*Physique, livre III, chapitre 6*). En effet, comment saurions-nous percevoir une fin en tant que fin, une limite en tant que limite, si nous ne disposions pas d'un arrière-plan commun permettant de distinguer ce que la limite inclut de ce qu'elle exclut ? Une telle conception supposerait alors l'idée d'un être pleinement achevé, de *« ce hors de quoi rien n'existe »*, que l'infini ne saurait être.

Aristote rejette ainsi définitivement cette conception, et il ajoute que la négation *-in* d'*in-fini* n'indique pas une forme privative du mot : l'infini n'est pas une imperfection, mais serait une réalité *« en puissance »* et non *« en acte »*. En effet, l'infini en puissance implique la possibilité de prolonger *« à l'infini »* une série de nombres. Or l'infini en acte serait simplement *« le nombre infini »*.

Cependant, cette thèse pose quelque part un problème, puisqu'en séparant radicalement *« l'être en acte »* de *« l'être en puissance »* et en les opposant comme le vrai du faux, les deux expressions censées former une corrélation indissociable se retrouvent séparées. Une analogie permet d'en saisir une limite : si l'on dispose d'un bloc de marbre, nous pourrions dire qu'une future statue n'est certes pas une statue *« en acte »* mais elle est déjà *« en puissance »*. Mais dès lors que cette statue prend forme, rien ne devrait être *« en puissance »* sans jamais pouvoir être *« en acte »*.

Cette position aura une influence durable sur l'histoire des mathématiques et de la philosophie. Mais tôt ou tard, cette distinction introduite pour répondre aux paradoxes sera réinterrogée par les mathématiques modernes.

Plus tard, Cantor : intégrer l'infini au raisonnement mathématique

« Nul ne doit pouvoir nous chasser du paradis que Cantor a créé pour nous. La notion d'infini est indispensable à notre pensée. »

— David Hilbert (1862–1943)

C'est au cours du XIXe siècle, notamment avec nos deux derniers paradoxes, que l'on peut observer une rupture des mathématiques avec l'héritage aristotélicien.En effet, depuis les Lumières s'impose l'élan d'un esprit humain émancipé, rationaliste et ambitieux, qui va aboutir à l'essor d'un système scientifique, technique et industriel d'une efficacité remarquable.

Alors que l'infini avait été, pendant des siècles, défini au statut de puissance, Georg Cantor (1845–1918) fonde la théorie des ensembles et montre qu'il est possible de traiter rigoureusement des totalités infinies, en distinguant notamment des infinis de tailles différentes. En

1874, Cantor publie un article titré *Sur une propriété du système de tous les nombres algébriques réels*, où il parvient à démontrer qu'il n'existe pas plus de nombres algébriques que de nombres entiers mais que, par contre, il existe strictement plus de nombres réels. Pour la première fois, l'infini n'est plus considéré comme une limite inatteignable mais comme un possible sujet d'investigation.Sa théorie marque alors un tournant décisif, puisque les paradoxes de l'infini ne sont désormais plus *« évités »* par un refus ontologique mais se retrouvent affrontés par la création de nouveaux cadres formels.

Cependant, si l'on sort d'un cadre purement scientifique, cette intégration de l'infini que certains pourraient qualifier de *« radicale »* a donné lieu à de multiples interrogations quant aux limites de la raison humaine face à l'absolu. Dans cette perspective, certains auteurs ont proposé une *« lecture existentielle »* de l'oeuvre de Cantor. Ainsi, Léon Mychkine, docteur en philosophie écrit :

> *« Le grand mathématicien, promoteur de la Théorie des Ensembles, Georg Cantor, est devenu fou (à partir de 1899, à l'âge de 54 ans, maniaco-dépressif, souffrant de persécutions, il connut des séjours en maisons de convalescence tous les deux ou trois ans). Mais, ce que je pense depuis des années, c'est que c'est la pensée de l'infini qui a rendu fou Cantor ; car je suis certain que c'est la considération pleine et entière de l'infini qui peut faire, comme on dit, vaciller la raison. »*

Une telle interprétation ne pourrait être reçue comme une explication causale ; néanmoins elle peut souligner quelque part le vertige conceptuel engendré par l'acceptation de *« l'infini en acte »*.

Mais l'infini en tant que tel a toujours été l'apanage du religieux, et sa sécularisation mathématique par Cantor survient dans un contexte où l'Église catholique cherche à préserver son domaine des intrusions de plus en plus audacieuses du rationalisme scientifique.

L'homme fini face à Dieu, l'infini

Particulièrement dans la pensée médiévale, l'infini a été principalement attribué à Dieu. En effet, certains théologiens, comme Richard de Saint-Victor (1110–1173) avaient mis en relation l'idée d'infini avec l'ubiquité de Dieu : son existence, en comprenant toutes les directions, s'étend à l'infini. Alors que pour Aristote, la problématique de l'existence de l'infini ne semble pas être totalement posée, cette conception a permis de préserver la finitude du monde terrestre et de la raison humaine, tout en maintenant l'idée d'un infini pleinement réalisé.

Cependant, comment réconcilier l'homme et le monde qui sont finis avec la connaissance d'un Être infini ? Cette théologie se heurte alors à un paradoxe analogue à celui qu'on a pu rencontrer en mathématiques. Blaise Pascal (1623–1662) tente d'exprimer cette tension en soulignant la disproportion entre l'homme et l'infini, qui se retrouve pris entre sa finitude et son désir de l'absolu.

Il est intéressant de voir que Cantor lui-même était dans cette contrainte de respect dû au Divin. Il publie notamment en 1883 *Fondements d'une théorie générale des multiplicités* (*Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre*). Dans ce texte où se mêlent mathématiques et philosophie, Cantor semble s'efforcer à légitimer l'existence de ses étranges

nombres infinis, sans pour autant entrer en conflit avec les doctrines religieuses de son époque. En s'appuyant sur les thèses de Spinoza et Leibniz, Cantor affirme que ces nombres infinis trouvent leur place à la fois entre le fini (1,2,3,...) et l'inconnaissable, soit *« le véritable infini ou Absolu, qui est en Dieu »*. Il va alors qualifier ce lieu intermédiaire de *« Transfinitum »*, un nouveau territoire mathématique où la raison définit un infini du monde terrestre, respectueux du Divin car "éloigné" de lui.

Reste à savoir si cette approche suffit à en épuiser le sens. Mais pourquoi aller chercher les mathématiques transfinies de Cantor ? L'art, par exemple, n'est-il pas à l'évidence non remplaçable ?

L'infini visible : l'art, la perspective linéaire et l'incommensurabilité

D'où le nom de Renaissance, c'est à cette époque que l'art y renaît à travers l'invention de la perspective linéaire. Théorisés par Leon Battista Alberti (1404–1472), les éléments d'un tableau doivent être hiérarchisés de telle sorte *« celui qui regarde et les choses peintes devront sembler sur le même plan »*. Ainsi, le tableau est créé à partir d'un point de vue unique et précisément situé à hauteur de l'homme, à partir duquel l'ensemble des lignes de fuite s'organise. Dès lors, sous cette rigueur géométrique, le spectateur se retrouve central et nous retrouvons l'idée selon laquelle l'homme devient la mesure de toute chose et l'infini est alors rendu pensable et perceptible, construit à partir de la finitude même du regard humain.

Nous pouvons observer que c'est d'autant plus le cas pour les tableaux religieux. L'Annonciation, peint par Piero della Francesca en 1469 et exposé à la Galerie nationale de l'Ombrie (Pérouse, Italie) est peint dans un espace que le cadre ne clôt pas. La perspective donne l'illusion que ce que nous voyons n'est qu'une partie d'un espace bien plus ample. En effet, le registre donne à voir un espace *« infiniment grand »*, autant sur les côtés (puisque chaque élément architectural sort du cadre), qu'en profondeur (avec l'enfilade impressionnante de colonnes). Piero della Francesca, peintre géomètre par excellence, joue justement des paradoxes impliqués par un double point de vue : le nôtre et celui de l'ange, pour tromper non pas notre oeil mais notre esprit.

Il est intéressant de voir que l'ange Gabriel et Marie ne peuvent se voir, car cette dernière se retrouve cachée par le deuxième massif de colonnes qui ne nous est pas visible, à nous spectateur. Cependant, géométriquement et rationnellement, ils se voient en pensée : théologiquement, il y a entre eux le divin qui n'est pas explicable par la rationalité, le miracle étant rendu possible par la finesse de l'organisation géométrique de l'espace.

Piero della Francesca avait à résoudre la question de la représentation de Dieu, qui, étant incommensurable à toute mesure, ne peut être représenté. C'est donc dans la géométrie, qui offre la voie la plus sûre vers une appréciation de l'infini, que l'artiste a recherché une possibilité de surmonter cette impossibilité.

Ainsi, ce paradoxe visuel de tenter de rendre perceptible ce qui excède toute mesure peut faire écho aux difficultés rencontrées en mathématiques face à l'infini.

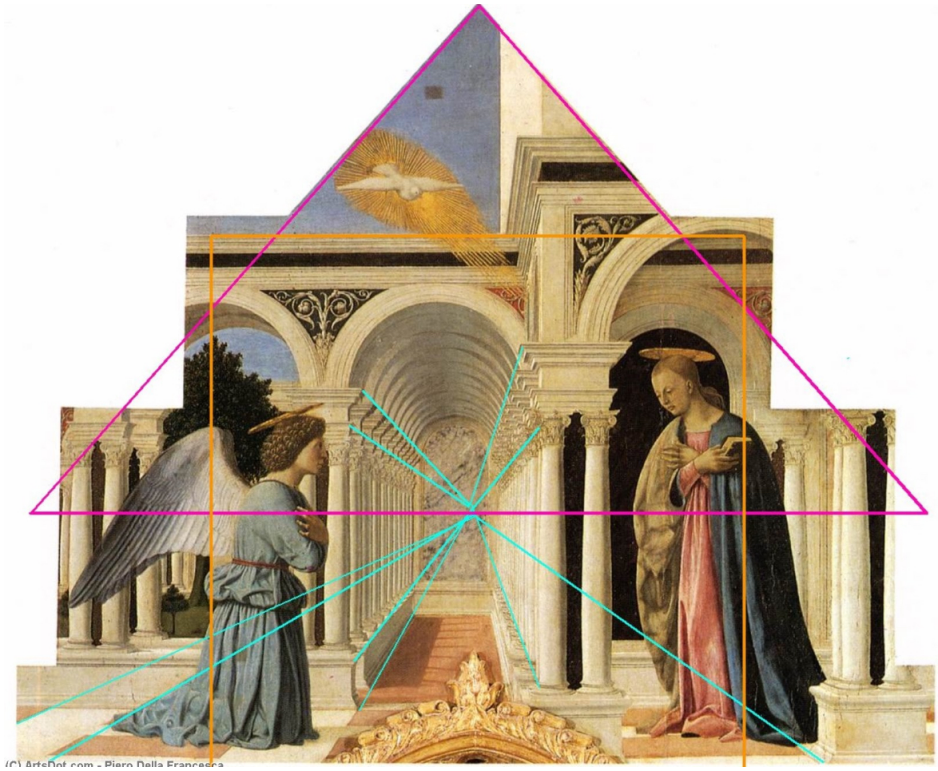


Figure 3 – *L'Annonciation*, Piero della Francesca (1469), Galerie nationale de l'Ombrie, Pérouse.

Conclusion

L'étude des paradoxes de l'infini nous a permis de montrer que ce qui apparaît d'abord comme une impossibilité pour l'intuition a pu devenir, grâce à certains outils mathématiques, un objet rigoureusement pensable. Les séries convergentes ou la géométrie fractale nous ont aidé à comprendre comment des processus infinis peuvent engendrer des résultats finis, à la fois cohérents et mesurables. Et bien sûr, ces modèles dépassent largement le cadre théorique et trouvent des applications concrètes dans la description du réel. Entre intuition humaine et raison formalisée, l'infini a pu apparaître à la fois comme un obstacle, mais également comme un moteur essentiel du progrès scientifique et conceptuel. = : :

RÉFÉRENCES

[1] M. LAUNAY. *Le grand roman des maths : De la préhistoire à nos jours*. Paris : Flammarion, 2016, p. 93.

[2] ARISTOTE. *Physique*. Livre VI, chapitre 9. (Texte antique, multiples éditions).

[3] B. MANDELBROT. « How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension ». *Science*, vol. 156, n° 3775, 1967, pp. 636-638.

[4] L. F. RICHARDSON. « The problem of contiguity : An appendix to Statistics of Deadly Quarrels ». *General Systems Yearbook*, vol. 6, 1961, pp. 139-187.

[5] H. VON KOCH. « Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par une construction géométrique élémentaire ». *Helge von Koch*, 1904.

[6] WIKIPÉDIA. *Paradoxe du littoral*. Disponible sur : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_littoral` (Consulté le 21 janvier 2026).

[7] WIKIPÉDIA. *Paradoxe d'Achille et de la tortue*. Disponible sur : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_d%27Achille_et_de_la_tortue` (Consulté le 20 janvier 2026).

[8] APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques). *La dimension fractale : Travaux personnels encadrés*. [PDF]. Disponible sur : `https://www.apmep.fr/IMG/pdf/AAA02031.pdf`.

[9] M. GRANDJEAN. *Henri Bergson et les paradoxes de Zénon : Achille et la tortue*. Disponible sur : `https://www.martingrandjean.ch/bergson-paradoxes-zenon-achille-tortue/` (Consulté le 23 janvier 2026).

[10] WIKIPÉDIA. *Série (mathématiques)*. Disponible sur : `https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_%28math%C3%A9matiques%29` (Consulté le 19 janvier 2026).

[11] WIKIPÉDIA. *Zénon d'Élée*. Disponible sur : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9non_d%27%C3%89l%C3%A9e` (Consulté le 25 janvier 2026).

[12] J. F. THOMSON. *Tasks and Super-Tasks*. *Analysis*, vol. 15, n° 1, 1955.

[13] THOMSON LAMP. *Thomson Lamp*. (Document en ligne).

[14] A. P. HAZEL and B. R. SMITH. *On Supertasks and the Nature of Infinity*. 2015.

[15] G. LONGO. *Infini, espace et phénomènes mathématiques*. École Normale Supérieure, notes de recherche. (Document en ligne).

[16] J. BENOIST. *Digression sur l'infini (à peu près)*. Article, revue en ligne.

[17] J. CHALONGE. *L'infini : approches scientifiques et philosophiques*. Conférence Chalonge–de Vega, 19 juin 2018.

[18] A. ROBINET. *L'infini mathématique*. Bibliothèque numérique Publimath, IPS95003.

[19] D. PIMBE. *Cours : L'infini*. Notes pédagogiques. (Document en ligne).

Julien ARSENA, Héloïse C.VIEGAS, Nina LAVAULT

Lycée Louis-le-Grand / Université PSL

ANNEXES

Le script Python suivant a été utilisé pour générer les figures 1 et 2 de l'article.

Listing 1 – Représentation graphique du flocon de Koch pour les itérations 1, 2 et 3

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def koch_segment(p1, p2, n):
    """
    Génère les points de la courbe de von Koch par récurrence.
    Arguments :
        p1, p2 : coordonnées (x,y) des extrémités
        n : profondeur de récursion
    """
    p1 = np.array(p1)
    p2 = np.array(p2)

    # Cas de base : segment simple (niveau 0)
    if n == 0:
        return np.array([p1, p2])

    # Étape 1 : Homothétie (Division par 3)
    vecteur = p2 - p1
    p_1_3 = p1 + vecteur / 3      # Premier tiers
    p_2_3 = p1 + vecteur * 2 / 3  # Deuxième tiers

    # Étape 2 : Rotation (Construction du triangle)
    # Rotation de 60 degrés (pi/3) pour trouver le sommet
    theta = np.radians(60)
    c, s = np.cos(theta), np.sin(theta)
    rotation_matrix = np.array(((c, -s), (s, c)))

    vecteur_base = p_2_3 - p_1_3
    vecteur_sommet = np.dot(rotation_matrix, vecteur_base)
    p_sommet = p_1_3 + vecteur_sommet

    # Étape 3 : Récursion
    # Appel récursif sur les 4 nouveaux segments créés
    seg1 = koch_segment(p1, p_1_3, n-1)
    seg2 = koch_segment(p_1_3, p_sommet, n-1)
    seg3 = koch_segment(p_sommet, p_2_3, n-1)
    seg4 = koch_segment(p_2_3, p2, n-1)

    # Concaténation en évitant les doublons aux points de jonction
    return np.concatenate([seg1[:-1], seg2[:-1], seg3[:-1], seg4])

# Exécution et Affichage
```

```
points_depart = [0, 0]
points_fin = [10, 0]

# Génération pour n=1, n=2, n=3
for i, n in enumerate([1, 2, 3]):
    points = koch_segment(points_depart, points_fin, n)

    # Séparation des X et Y pour l'affichage
    x, y = points[:, 0], points[:, 1]

    ax = axes[i]
    ax.set_facecolor('white')
    ax.plot(x, y, color='k', linewidth=1.5)  # ligne noir
    ax.set_aspect('equal') # Important pour ne pas déformer les triangles
    ax.axis('off') # Masquer les axes pour plus de clarté
```

Listing 2 – Représentation graphique de la courbe de Koch pour les itérations 1, 2 et 3

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def generation_flocon(ordre):
    """
    Génère les coordonnées (x, y) du flocon de Koch pour un ordre donné.
    """

    def courbe_koch(p1, p2, n):
        if n == 0:
            return [p1, p2]
        else:
            v = p2 - p1
            p_tiers1 = p1 + v / 3
            p_tiers2 = p1 + 2 * v / 3
            rotation = np.exp(1j * np.pi / 3)
            sommet = p_tiers1 + (p_tiers2 - p_tiers1) * rotation

            segment1 = courbe_koch(p1, p_tiers1, n-1)
            segment2 = courbe_koch(p_tiers1, sommet, n-1)
            segment3 = courbe_koch(sommet, p_tiers2, n-1)
            segment4 = courbe_koch(p_tiers2, p2, n-1)

            return segment1[:-1] + segment2[:-1] + segment3[:-1] + segment4

    # Triangle initial (n=0)
    v1 = 0 + 0j
```

```
    v2 = 0.5 + (np.sqrt(3) / 2) * 1j
    v3 = 1 + 0j

    points = (courbe_koch(v1, v2, ordre)[:-1] +
              courbe_koch(v2, v3, ordre)[:-1] +
              courbe_koch(v3, v1, ordre))

    points.append(points[0])
    return [p.real for p in points], [p.imag for p in points]

# Affichage
# Création de la figure avec fond blanc
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6), facecolor='white')

# Liste des itérations demandées
iterations = [0, 1, 2]

for i, n in enumerate(iterations):
    x, y = generation_flocon(n)

    # Tracé en noir
    axes[i].plot(x, y, color='black', linewidth=1.5)

    # Titre et configuration
    axes[i].axis('equal')
    axes[i].axis('off')


plt.tight_layout()
plt.show()
```